

Comparativa de Algoritmos: Fibonacci

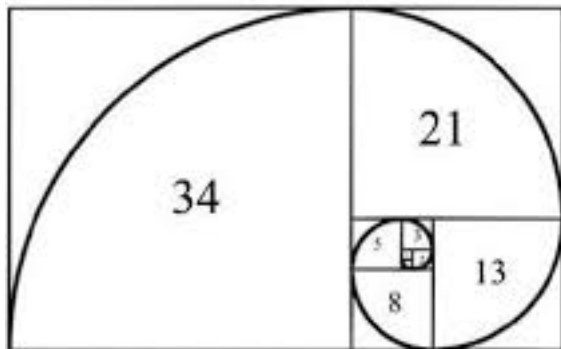
Alpha

2026-04-15

Ejercicio 7

Ejercicio: Comparativa de Algoritmos Fibonacci En este apartado se evalúa la eficiencia de dos paradigmas de programación: la **recursividad** y la **iteración**, midiendo los tiempos de ejecución mediante la función `Sys.time()`. # ¿Que es fubonacci? # Sucesión infinita de números naturales

```
knitr::include_graphics("Fibonnaci.jpeg")
```



$$\begin{aligned}0 + 1 &= 1 \\1 + 1 &= 2 \\2 + 1 &= 3 \\3 + 2 &= 5 \\5 + 3 &= 8 \\8 + 5 &= 13 \\13 + 8 &= 21 \\21 + 13 &= 34 \\34 + 21 &= 55 \\55 + 34 &= 89\end{aligned}$$

$$89 + 55 = 144$$

2. Metodo iterativo

El método iterativo es un enfoque de programación que utiliza estructuras de repetición (bucles como for, while o repeat) para ejecutar un conjunto de instrucciones de manera cíclica hasta que se cumpla una condición específica.

¿Cuántas iteraciones se necesitan para generar un número de la serie mayor que 1.000.000?

El código del programa

```
# --- MÉTODO RECURSIVO ---
inicio_fibonaccir <- Sys.time()

fibonacci_recurso <- function(n) {
  if (n <= 1) return(n)
  else return(fibonacci_recurso(n - 1) + fibonacci_recurso(n - 2))
}

n_rec <- 0
resultado_rec <- 0
while (resultado_rec <= 1000000) {
  n_rec <- n_rec + 1
  resultado_rec <- fibonacci_recurso(n_rec)
}
final_fibonaccir <- Sys.time()
tiempo_fibonaccir <- final_fibonaccir - inicio_fibonaccir
```

```
# --- MÉTODO ITERATIVO ---
```

```
inicio_fibonacci <- Sys.time()
```

REPORTE DE SALIDA

```
cat("MÉTODO RECURSIVO:\n")
```

```
## MÉTODO RECURSIVO:
```

```
cat("- Posición (n):", n_rec, " | Tiempo:", round(as.numeric(tiempo_fibor), 4), " seg\n")
```

```
## - Posición (n): 31 | Tiempo: 3.4669 seg
```

```
cat("MÉTODO ITERATIVO:\n")
```

```
## MÉTODO ITERATIVO:
```

```
cat("- Iteraciones:", iteraciones, " | Tiempo:", round(as.numeric(tiempo_fibor), 4), " seg\n")
```

```
## - Iteraciones: 30 | Tiempo: 0.0048 seg
```

```
cat("CONCLUSIÓN:\n")
```

```
## CONCLUSIÓN:
```

```
cat("El método iterativo es", round(as.numeric(tiempo_fibor), 4), " seg\n")
```

```
## El método recursivo es 3.4669 seg y el iterativo es 0.0048 seg
```